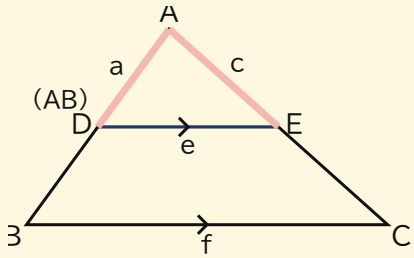
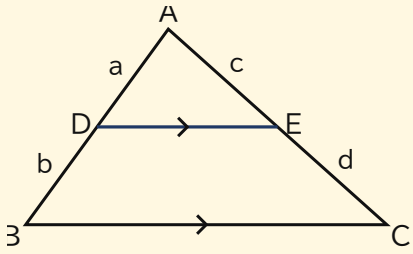
5章-5 三角形と平行線・3本の平行線と比

これだけ覚える！(5章-5)DE // BC のとき、2つの型をはっきり分ける



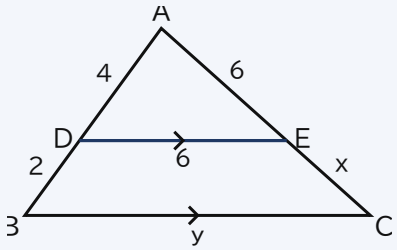
型① 大小の三角形(A から)
AD:AB＝AE:AC＝**DE:BC**



型② 分けられた線分(上:下)
AD:DB＝AE:EC（DE:BC は使えない！）

3本の平行線 ℓ // m // n のときも **a:b=c:d**(上:下 = 上:下)。

例題1(5章-5)DE // BC、AD＝4cm、DB＝2cm、AE＝6cm、DE＝6cm のとき、EC と BC を求めなさい。



STEP1 EC … 型②(上:下)

$$AD : DB = AE : EC \quad \leftarrow \text{上:下 = 上:下}$$
$$4 : 2 = 6 : x \quad \leftarrow$$
$$4x = 12 \quad \leftarrow \text{外側×外側 = 内側×内側}$$
$$x = \frac{12}{4} = 3 \quad \leftarrow$$

STEP2 BC … 型①(A からの長さ)。AB＝4＋2＝6

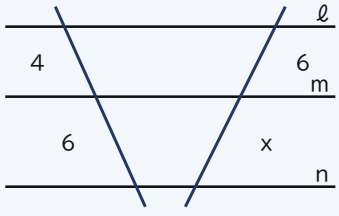
$$AD : AB = DE : BC \quad \leftarrow \text{小:大 = 小:大}$$
$$4 : 6 = 6 : y \quad \leftarrow \text{AB は 4+2=6}$$
$$4y = 36 \quad \leftarrow$$
$$y = \frac{36}{4} = 9 \quad \leftarrow$$

答 EC＝3cm、BC＝9cm

例題2(5章-5)ℓ // m // n のとき、x を求めなさい。

$$4 : 6 = 6 : x \quad \leftarrow \text{上:下 = 上:下}$$
$$4x = 36 \quad \leftarrow \text{外側×外側 = 内側×内側}$$
$$x = \frac{36}{4} = 9 \quad \leftarrow \text{4 を指でかくす}$$

答 x＝9



間違えやすいポイント

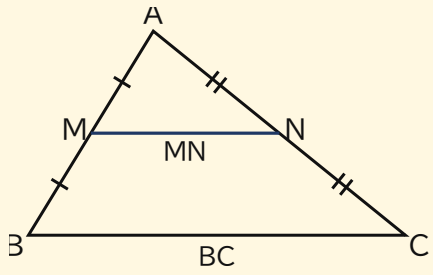
・**DE:BC＝AD:DB** は×。DE:BC を使うときは、必ず **AD:AB**(A からの全体の長さ)。
・AB の長さは AD＋DB。「4:2＝6:BC」としない。
・比例式は「上:下＝上:下」「小:大＝小:大」のように、左右で**順番をそろえる**。

5章-6 中点連結定理

これだけ覚える！(5章-6) 中点連結定理（ちゅうてんれんけつていり）

△ABC で、AB の中点を M、AC の中点を N とすると

$$MN \parallel BC \quad MN=\frac{1}{2}BC$$

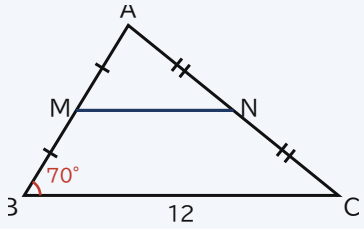


・理由：AM：AB＝AN：AC＝**1：2** → △AMN∽△ABC（相似比 1：2）
・MN // BC だから、**∠AMN＝∠ABC**（同位角）も使える。
・逆に **BC＝2MN**（MN の2倍）。

例題3（5章-6）M、N は AB、AC の中点。BC＝12cm、∠ABC＝70° のとき、MN と ∠AMN を求めなさい。

$MN=\frac{1}{2}BC=\frac{12}{2}=6$ ← 半分にする
$\angle AMN=\angle ABC=70^\circ$ ← MN // BC の同位角

答 MN＝6cm、∠AMN＝70°

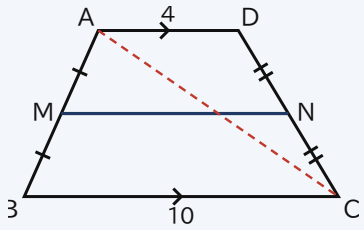


例題4（5章-6）台形 ABCD（AD // BC）で、M、N は AB、DC の中点。AD＝4cm、BC＝10cm のとき、MN を求めなさい。

STEP1 対角線 AC をひき、AC と MN の交点を P とする（図の点線）。
△ABC で M は AB の中点、MP // BC → P は AC の中点

STEP2 2つの三角形で中点連結定理

$MP=\frac{1}{2}BC=\frac{10}{2}=5$ ← △ABC で
$PN=\frac{1}{2}AD=\frac{4}{2}=2$ ← △CDA で
$MN=5+2=7$ ← たす



答 MN＝7cm　裏技：$MN=\frac{AD+BC}{2}=\frac{4+10}{2}=7$

間違えやすいポイント

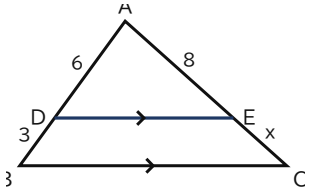
・中点連結定理が使えるのは「**2つとも中点**」のとき。片方だけ中点では使えない。
・MN は BC の半分。BC を求めるときは MN を**2倍**する（半分にしない）。
・台形は対角線をひいて**三角形を2つ**作る。答えは2つの半分をたす。

確認問題（5章-5・6）平行線と線分の比・中点連結定理

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　5章-5

DE // BC です。x を求めなさい。

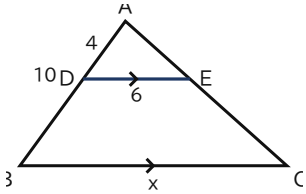


💡ヒント 上:下＝上:下 → 6:3＝8:x

x＝ ＿＿＿＿＿＿

②　5章-5

DE // BC、AB＝10cm です。x を求めなさい。

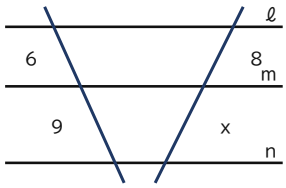


💡ヒント AD:AB＝DE:BC → 4:10＝6:x

x＝ ＿＿＿＿＿＿

③　5章-5

ℓ // m // n です。x を求めなさい。

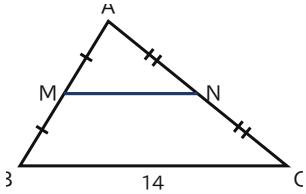


💡ヒント 6:9＝8:x

x＝ ＿＿＿＿＿＿

④　5章-6

M、N は AB、AC の中点です。BC＝14cm のとき、MN を求めなさい。

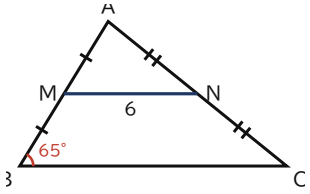


💡ヒント MN＝BC の半分

MN＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤　5章-6

M、N は AB、AC の中点です。MN＝6cm、∠ABC＝65° のとき、BC と ∠AMN を求めなさい。



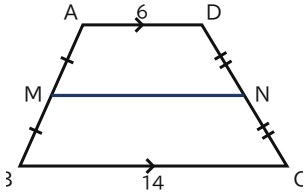
💡ヒント BC＝MN の2倍、MN // BC の同位角

BC＝　　∠AMN＝

＿＿＿＿＿＿

⑥　5章-6

台形 ABCD（AD // BC）で、M、N は AB、DC の中点です。AD＝6cm、BC＝14cm のとき、MN を求めなさい。



💡ヒント 対角線 AC をひいて、半分＋半分

MN＝ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	5章-5	5章-5	5章-5	5章-6	5章-6	5章-6
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 5章-5　答 x＝4

×だったら → チェックテスト①へ

$6 : 3 = 8 : x$　← AD:DB＝AE:EC(上:下)

$6x = 24$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$x = \dfrac{24}{6} = 4$　←

⚠ 間違えやすい！ 型②は DE:BC を使わない。

② 5章-5　答 x＝15

×だったら → チェックテスト②へ

$4 : 10 = 6 : x$　← AD:AB＝DE:BC(小:大)

$4x = 60$　←

$x = \dfrac{60}{4} = 15$　←

⚠ 間違えやすい！ AB＝10(A からの全体)を使う。AD:DB＝4:6 と混ぜない。

③ 5章-5　答 x＝12

×だったら → チェックテスト③へ

$6 : 9 = 8 : x$　← 上:下 ＝ 上:下

$6x = 72$　←

$x = \dfrac{72}{6} = 12$　←

④ 5章-6　答 MN＝7cm

×だったら → チェックテスト④へ

$\mathrm{MN} = \dfrac{1}{2}\mathrm{BC} = \dfrac{14}{2} = 7$　← 中点連結定理

⑤ 5章-6　答 BC＝12cm、∠AMN＝65°

×だったら → チェックテスト⑤へ

$\mathrm{BC} = 2\mathrm{MN} = 2 \times 6 = 12$　← MN の2倍

$\angle \mathrm{AMN} = \angle \mathrm{ABC} = 65^\circ$　← MN // BC → 同位角

⚠ 間違えやすい！ BC は MN の2倍(半分にしない)。

⑥ 5章-6　答 MN＝10cm

×だったら → チェックテスト⑥へ

対角線 AC と MN の交点を P とする。

$\mathrm{MP} = \dfrac{1}{2}\mathrm{BC} = \dfrac{14}{2} = 7$　← △ABC で

$\mathrm{PN} = \dfrac{1}{2}\mathrm{AD} = \dfrac{6}{2} = 3$　← △CDA で

$\mathrm{MN} = 7 + 3 = 10$　←

⚠ 間違えやすい！ 裏技 $\dfrac{6+14}{2} = 10$ でも同じ。

チェックテスト（5章-5・6）平行線と線分の比・中点連結定理

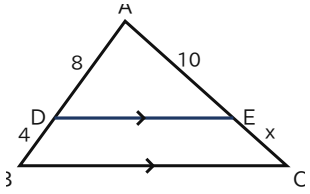
目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　　名前 ＿＿＿＿＿＿　　得点 ＿＿＿／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部〇の人は全問）

① 5章-5　確認問題①と同じ型　15点

DE // BC です。x を求めなさい。

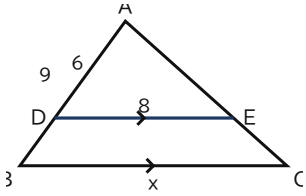
x＝ ＿＿＿＿＿＿



② 5章-5　確認問題②と同じ型　15点

DE // BC、AB＝9cm です。x を求めなさい。

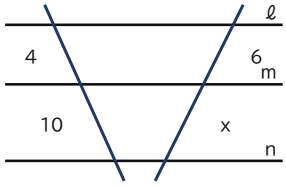
x＝ ＿＿＿＿＿＿



③ 5章-5　確認問題③と同じ型　15点

ℓ // m // n です。x を求めなさい。

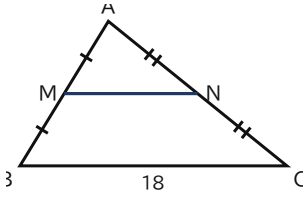
x＝ ＿＿＿＿＿＿



④ 5章-6　確認問題④と同じ型　15点

M、N は AB、AC の中点です。BC＝18cm のとき、MN を求めなさい。

MN＝ ＿＿＿＿＿＿

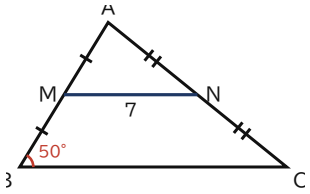


⑤ 5章-6　確認問題⑤と同じ型　20点

M、N は AB、AC の中点です。MN＝7cm、∠ABC＝50° のとき、BC と ∠AMN を求めなさい。

BC＝　　∠AMN＝

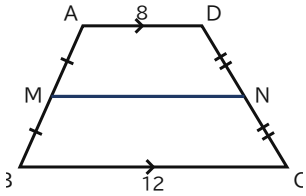
＿＿＿＿＿＿



⑥ 5章-6　確認問題⑥と同じ型　20点

台形 ABCD（AD // BC）で、M、N は AB、DC の中点です。AD＝8cm、BC＝12cm のとき、MN を求めなさい。

MN＝ ＿＿＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

① 5章-5　答 x=5　15点

$8 : 4 = 10 : x$ ← 上:下 = 上:下

$8x = 40$ ←

$x = \dfrac{40}{8} = 5$ ←

② 5章-5　答 x=12　15点

$6 : 9 = 8 : x$ ← AD:AB=DE:BC

$6x = 72$ ←

$x = \dfrac{72}{6} = 12$ ←

③ 5章-5　答 x=15　15点

$4 : 10 = 6 : x$ ← 上:下 = 上:下

$4x = 60$ ←

$x = \dfrac{60}{4} = 15$ ←

④ 5章-6　答 MN=9cm　15点

$\mathrm{MN} = \dfrac{1}{2}\mathrm{BC} = \dfrac{18}{2} = 9$ ←

⑤ 5章-6　答 BC=14cm、∠AMN=50°　20点

$\mathrm{BC} = 2 \times 7 = 14$ ← MN の2倍

$\angle \mathrm{AMN} = \angle \mathrm{ABC} = 50^\circ$ ← 同位角

⑥ 5章-6　答 MN=10cm　20点

対角線 AC と MN の交点を P とする。

$\mathrm{MP} = \dfrac{12}{2} = 6$ ← △ABC で

$\mathrm{PN} = \dfrac{8}{2} = 4$ ← △CDA で

$\mathrm{MN} = 6 + 4 = 10$ ←